

Шероховатость, допуски и посадки

Что, где и когда применяется: от требования к соединению —
к посадке, качеству и операции обработки

Любая деталь из партии должна встать на место без подгонки

Это взаимозаменяемость. Чтобы её обеспечить, конструктор задаёт на чертеже три вещи:

Допуск

На сколько размер может отличаться от номинального

**Ø40H7 →
40,000...40,025**

Посадка

Какой получится зазор или натяг в соединении двух деталей

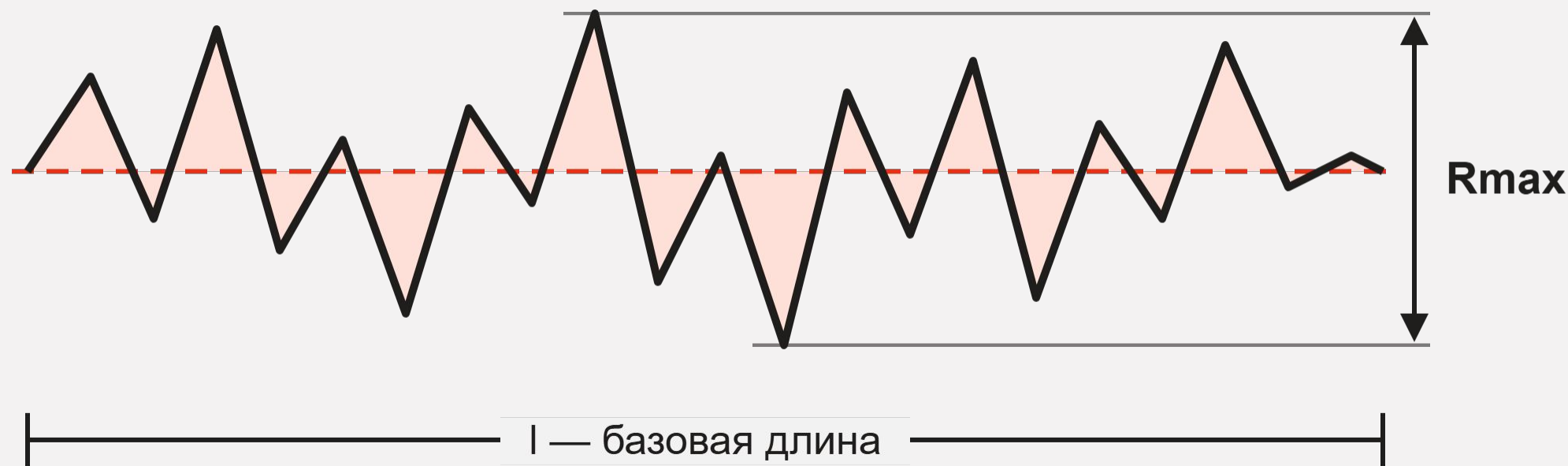
Ø40 H7/k6

Шероховатость

Насколько гладкой должна быть поверхность после обработки

Ra 1,6

Ra — средняя высота неровностей: чем меньше число, тем глаже поверхность



— — **средняя линия m** · **заливка** : R_a — средняя высота этой площади над и под линией m

ПАР.	ЧТО ИЗМЕРЯЕТ
R_a	среднее арифм. отклонение профиля от линии m
R_z	высота по 10 точкам: 5 выступов + 5 впадин
R_{max}	от высшего выступа до низшей впадины
S_m	средний шаг неровностей
t_p	доля материала на уровне p (опорная длина)

Базовая длина l : 0,08 · 0,25 · 0,8 · 2,5 · 8 мм; для R_a 0,4...3,2 мкм берут $l = 0,8$ мм.

Как записать значение и где его поставить

Ra 1,6

Символ + число

После изменения № 3 к ГОСТ 2.309 символ параметра пишут всегда: Ra 1,6, Rz 20. На старых чертежах Ra писали без символа — просто 1,6.

Ra 6,3 (√)

Правый верхний угол

Шероховатость всех поверхностей, не обозначенных на изображении. Знак в скобках читается как «остальное».

Шлифовать

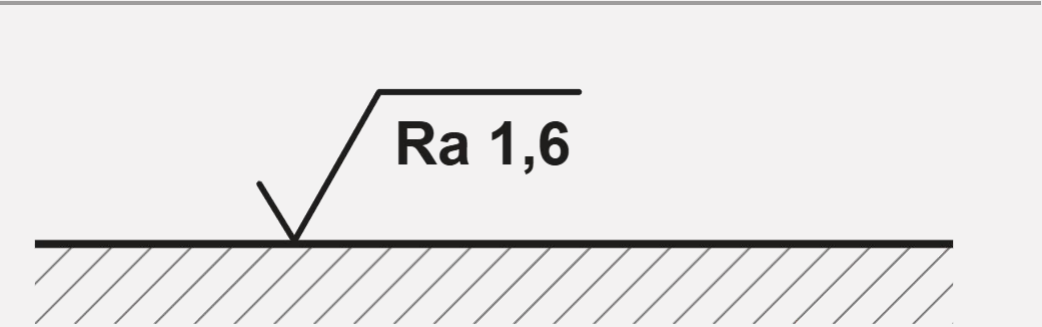
Способ на полке знака

Пишут, только когда нужную поверхность можно получить одним определённым способом.

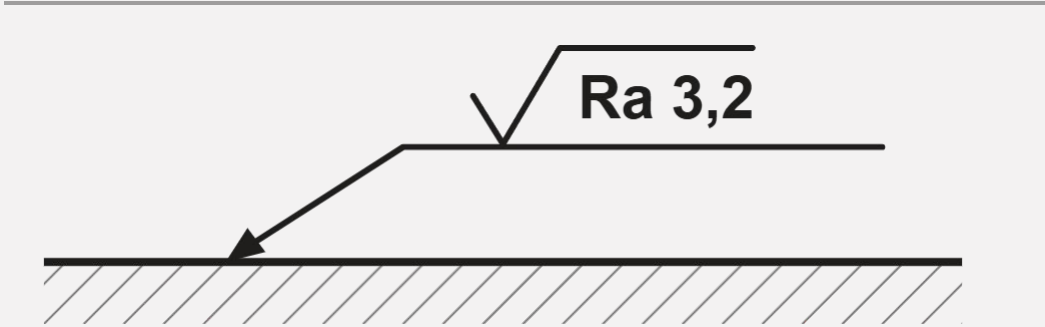
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ РЯД RA, МКМ — КАЖДОЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ВДВОЕ ГРУБЕЕ

0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	----

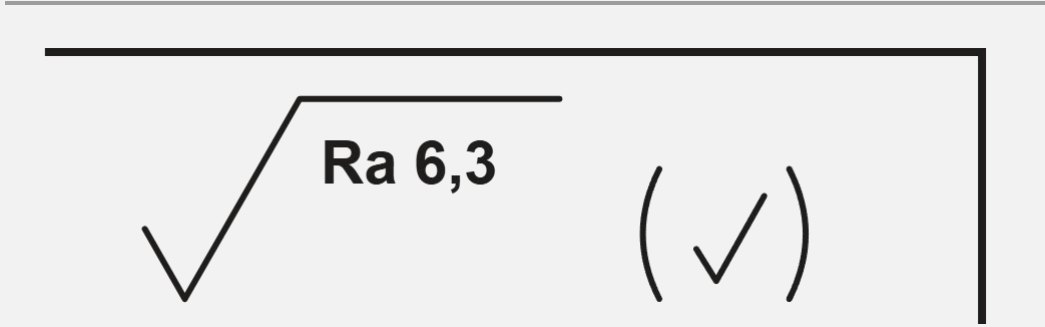
Знак касается поверхности снаружи, а значение берут только из стандартного ряда



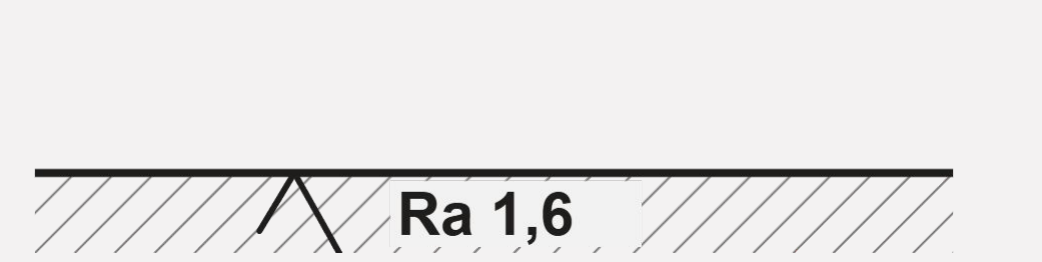
✓ **Верно:** вершина знака касается поверхности снаружи, со стороны обработки



✓ **Верно:** нет места — знак на полке линии-выноски со стрелкой



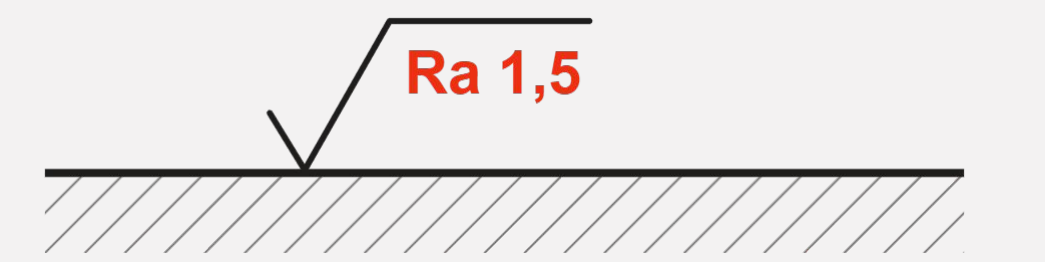
✓ **Верно:** общая Ra для остальных поверхностей — «(√)» в правом верхнем углу



✗ **Ошибка:** знак со стороны материала или перевёрнутый



✗ **Ошибка:** старая запись без символа: нужно «Ra 1,6»



✗ **Ошибка:** значение не из ряда ГОСТ 2789: берут 0,8 · 1,6 · 3,2

Что даёт каждая операция: Ra и качество

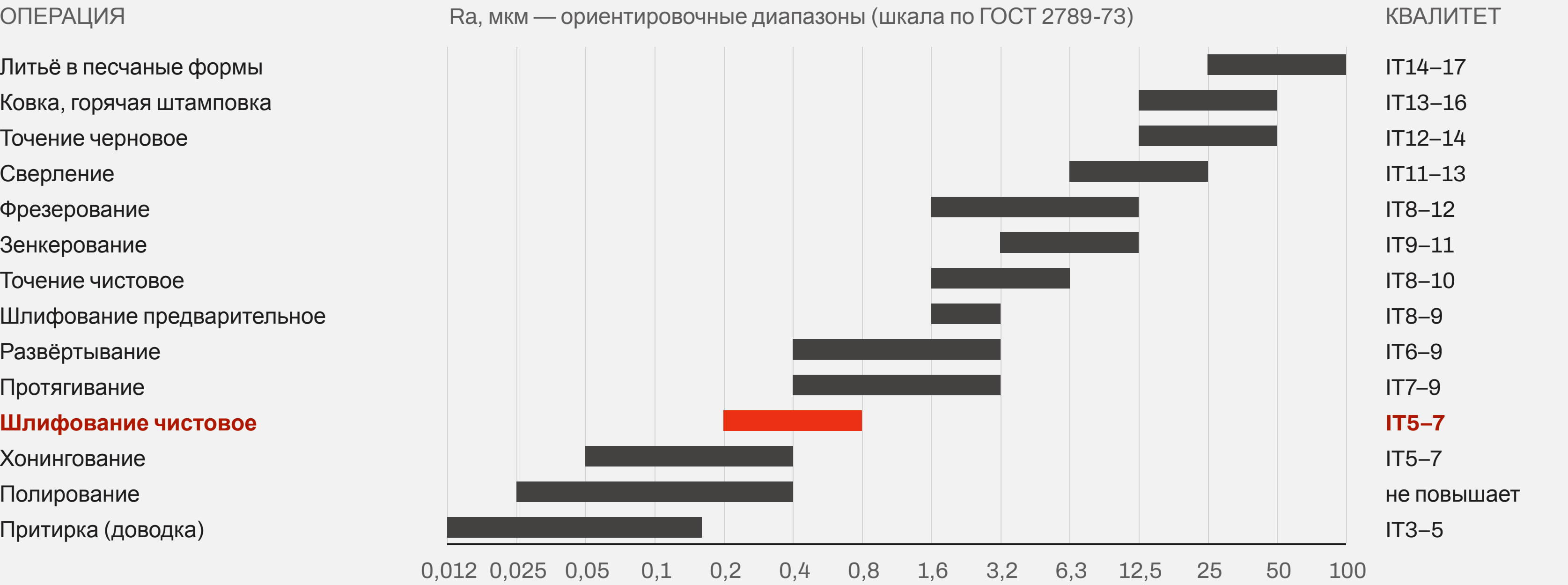
Наружные поверхности и заготовки

ОПЕРАЦИЯ	RA, МКМ	КАЧЕСТВО
Литьё в песчаные формы	25–100	IT14–17
Горячая штамповка	12,5–50	IT12–16
Точение черновое	12,5–25	IT12–14
Точение получистовое	3,2–6,3	IT10–11
Точение чистовое	0,8–3,2	IT7–9
Фрезерование чистовое	1,6–3,2	IT8–11
Шлифование предварит.	0,8–1,6	IT8–9
Шлифование чистовое	0,2–0,8	IT6–7
Полирование	0,05–0,2	размер не меняет
Притирка, доводка	0,025–0,1	IT4–5

Отверстия

ОПЕРАЦИЯ	RA, МКМ	КАЧЕСТВО
Сверление	6,3–12,5	IT11–12
Зенкерование	3,2–6,3	IT9–11
Растачивание полуст.	3,2–6,3	IT9–11
Растачивание чистовое	0,8–1,6	IT7–8
Развёртывание нормальное	1,6–3,2	IT8–9
Развёртывание чистовое	0,8–1,6	IT7
Протягивание	0,4–1,6	IT7–8
Шлифование внутреннее	0,4–1,6	IT6–7
Хонингование	0,1–0,4	IT5–6

Каждая операция даёт свой диапазон Ra и IT



Ra выбирают по роли поверхности в узле

ПОВЕРХНОСТЬ	RA, МКМ (РЕКОМЕНД.)	КАК ПОЛУЧАЮТ
Шейка вала под подшипник качения (класс 0)	0,8...1,25	Шлифование чистовое
Отверстие корпуса под подшипник	1,25...1,6	Тонкое растачивание
Торец заплечика под подшипник	1,6...2,5	Чистовая подрезка торца
Шейка под зубчатое колесо, муфту	0,8...1,6	Шлифование, тонкое точение
Шейка под манжету	0,32...0,63	Шлифование + полирование
Шпоночный паз: рабочие грани / дно	1,6...3,2 / 6,3	Фрезерование
Свободные нерабочие поверхности	6,3...12,5	Точение черновое и чистовое

Размер на чертеже — это диапазон, а не одно число

ТЕРМИН	ОТВЕРСТИЕ Ø40H7	ВАЛ Ø40G6
Номинальный размер	40	40
Верхнее отклонение	ES = +0,025	es = −0,009
Нижнее отклонение	EI = 0	ei = −0,025
Наибольший размер	40,025	39,991
Наименьший размер	40,000	39,975
Допуск = верхнее – нижнее	TD = 0,025	Td = 0,016

ES · es Заглавные буквы — отверстие, строчные — вал. Годен любой размер между наибольшим и наименьшим.

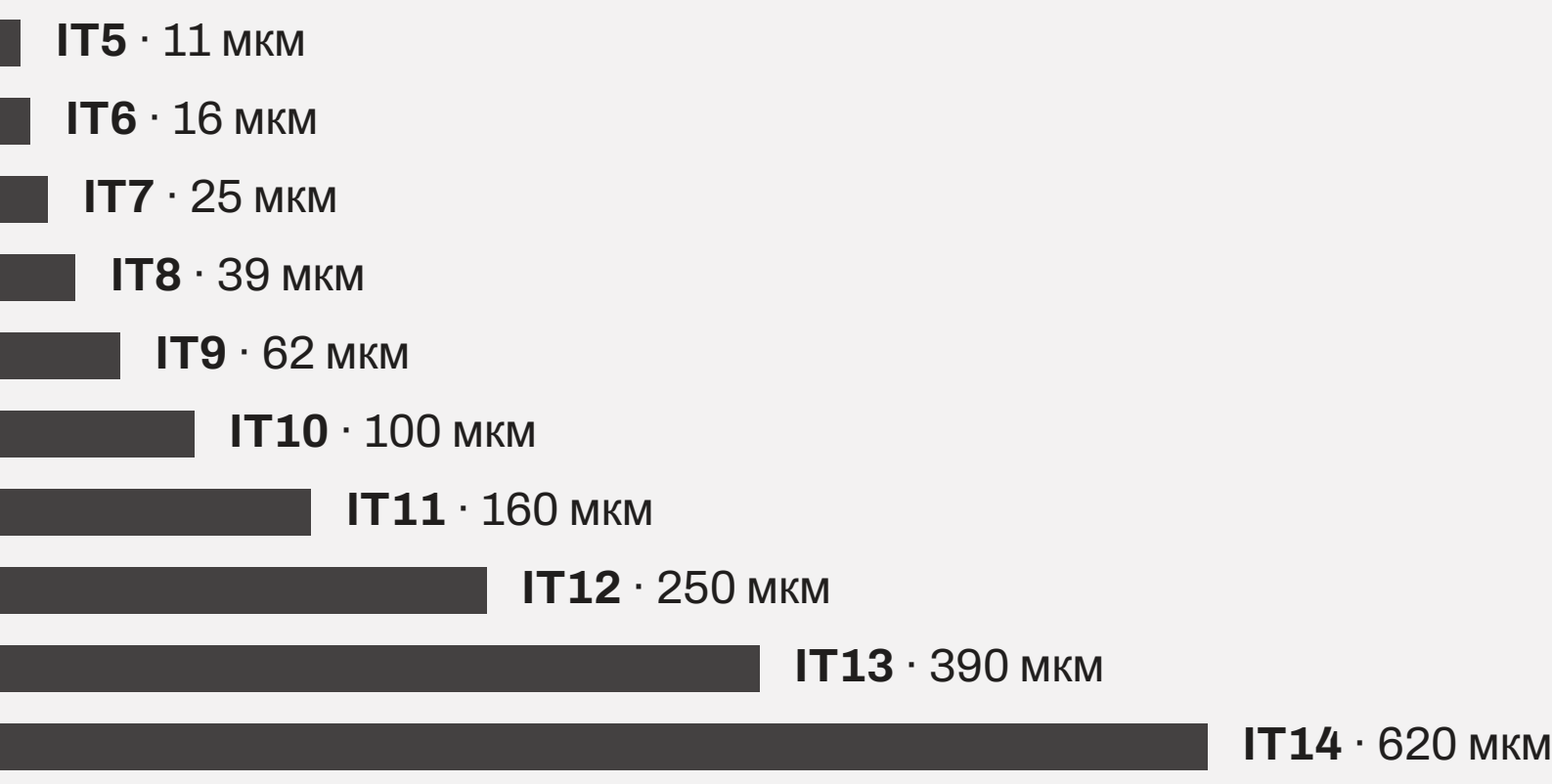
Цифра в обозначении — квалитет, он задаёт величину допуска

КВАЛИТЕТ	ДОПУСК Ø40, МКМ	ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ	ЧЕМ ПОЛУЧАЮТ
IT5	11	Прецизионные соединения	Доводка, тонкое шлифование
IT6	16	Валы под подшипники, колёса, муфты	Шлифование
IT7	25	Отверстия ответственных соединений	Развёртывание, протягивание
IT8	39	Посадки с большим зазором (H8/e8)	Чистовое точение, развёртывание
IT9	62	Шпоночные пазы (N9, P9)	Фрезерование, зенкерование
IT11	160	Неответственные посадки, крышки	Сверление, получистовое точение
IT12	250	Грубые соединения	Сверление, черновое точение
IT14	620	Свободные размеры	Черновая обработка, заготовка

Правило: через каждые 5 квалитетов допуск растёт примерно в 10 раз — IT6 = 16 мкм, IT11 = 160 мкм.

Номер квалитета растёт на единицу — допуск растёт примерно в 1,6 раза

ДОПУСК ДЛЯ ИНТЕРВАЛА 30...50 ММ (НАПРИМЕР, Ø40), МКМ



IT5...IT7 · Ответственные сопряжения

подшипники, колёса, шпиндели — шлифование, тонкое точение, развёртывание

IT8...IT11 · Менее точные соединения

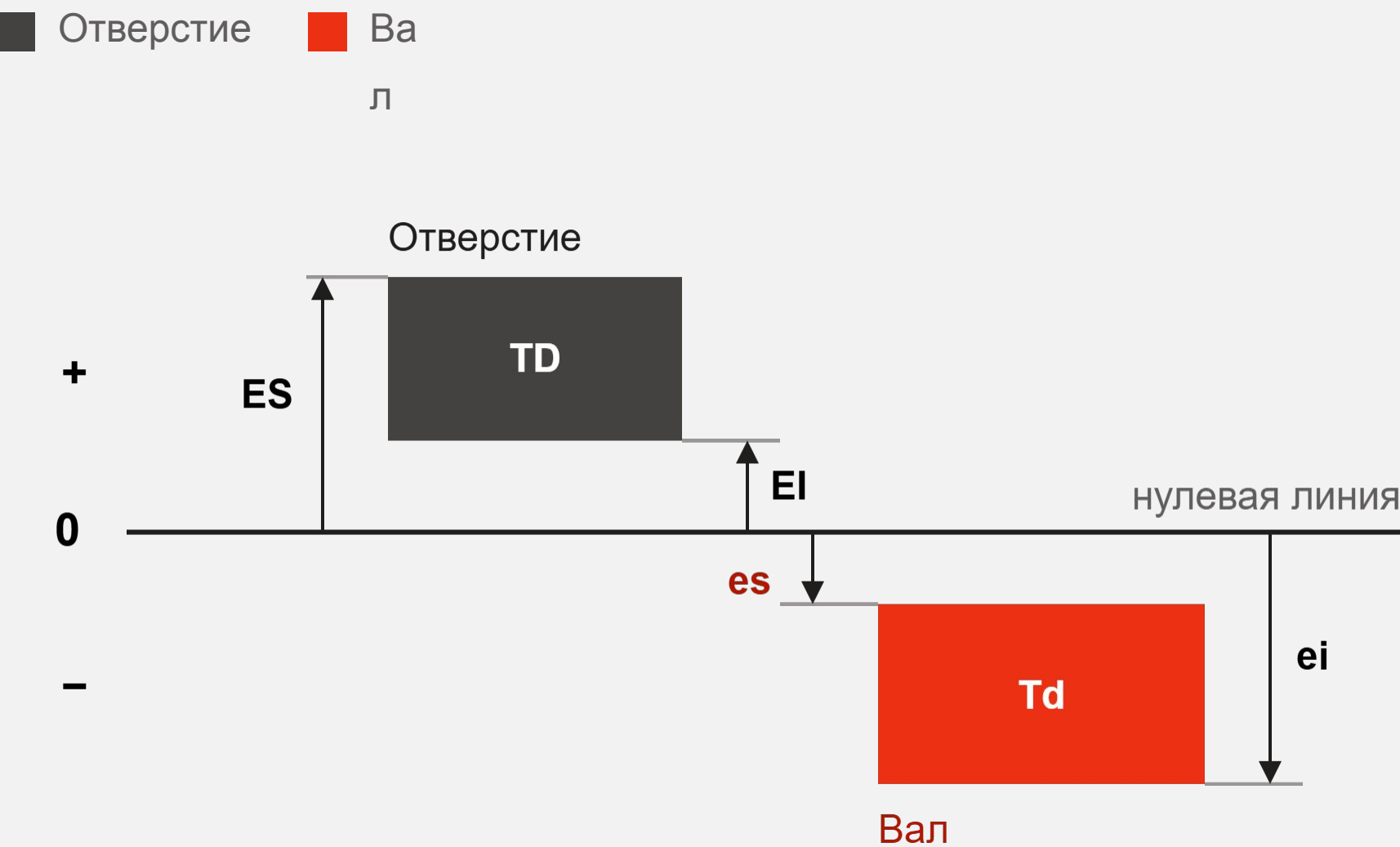
крышки, втулки, пазы (IT9), ходовые посадки — чистовое точение, фрезерование

IT12...IT14 · Свободные размеры

буртики, фаски, отверстия под болты — черновое точение, сверление

$IT = a \cdot i$, где $i = 0,45 \cdot \sqrt[3]{D} + 0,001 \cdot D$ мкм; $a = 10, 16, 25, 40$ для IT6...IT9

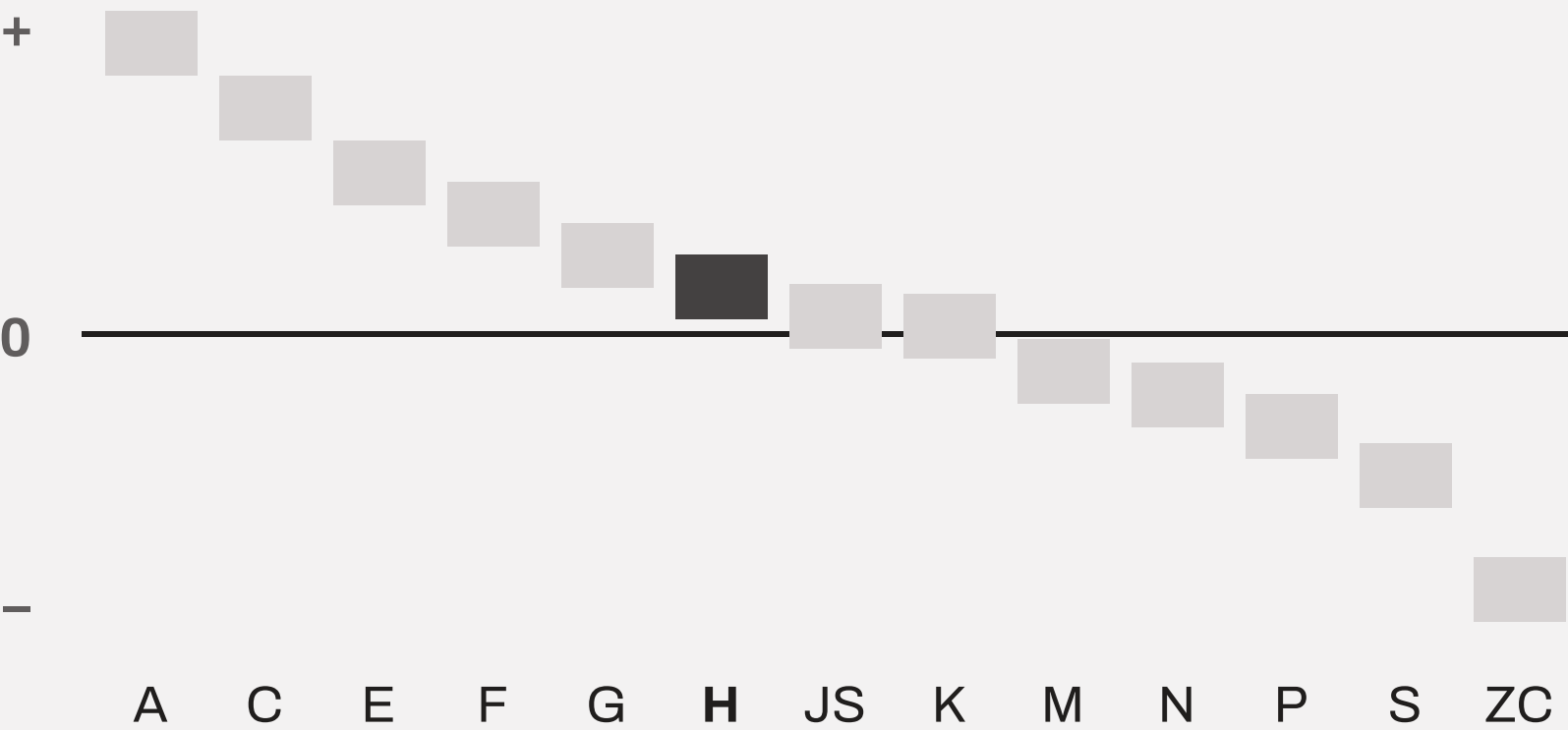
Допуск — разность предельных размеров



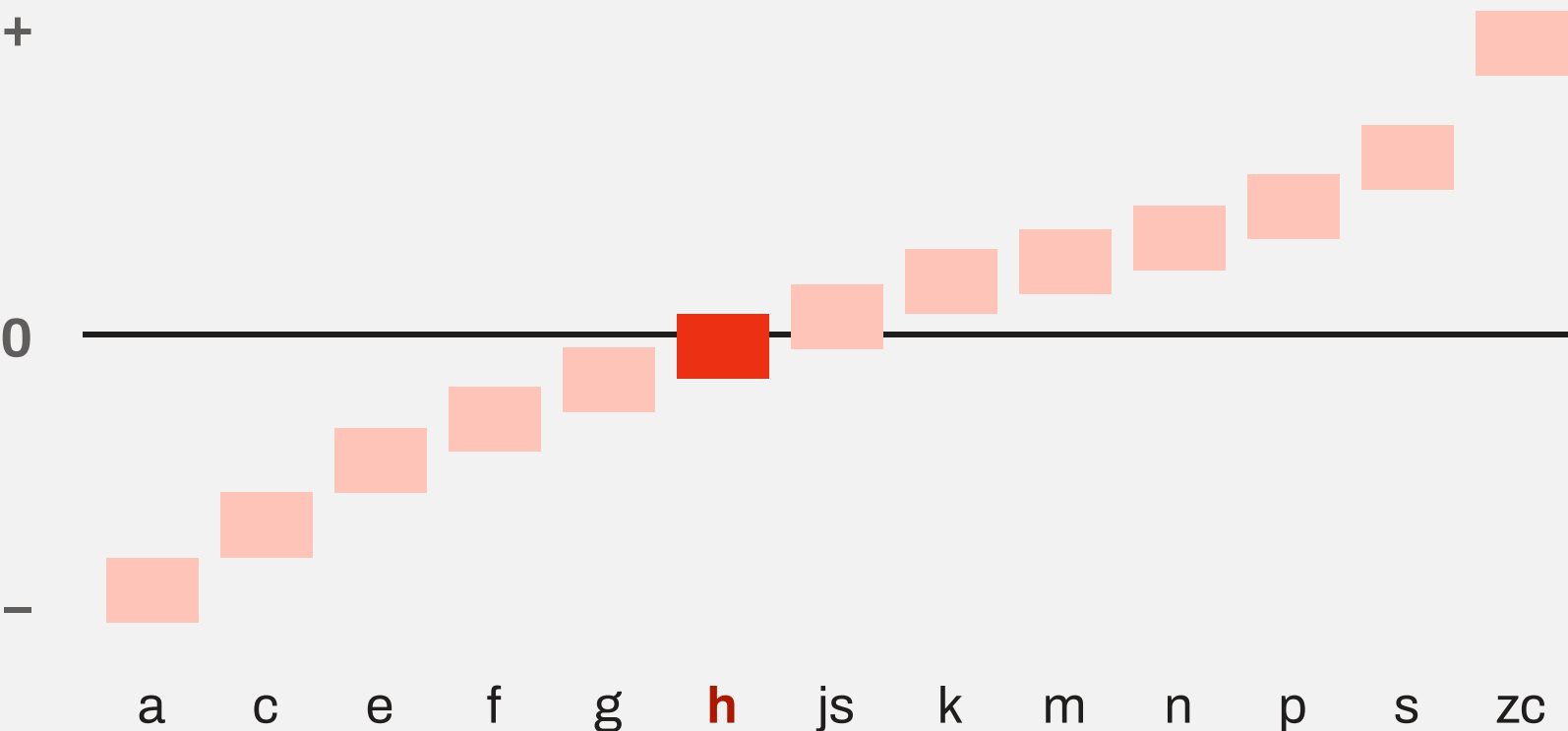
Номинальный	D, d — от него отсчитывают отклонения
Предельные	$D_{\max} = D + ES$; $D_{\min} = D + EI$
Допуск	$TD = ES - EI$; $Td = es - ei$
Действительный	измеренный; годен, если $D_{\min} \leq D_d \leq D_{\max}$
Ø40H7	$ES = +25$, $EI = 0$ мкм → 40,000...40,025 мм

Буква задаёт положение поля относительно нуля: Н и h лежат на нулевой линии

Отверстия: A ... ZC



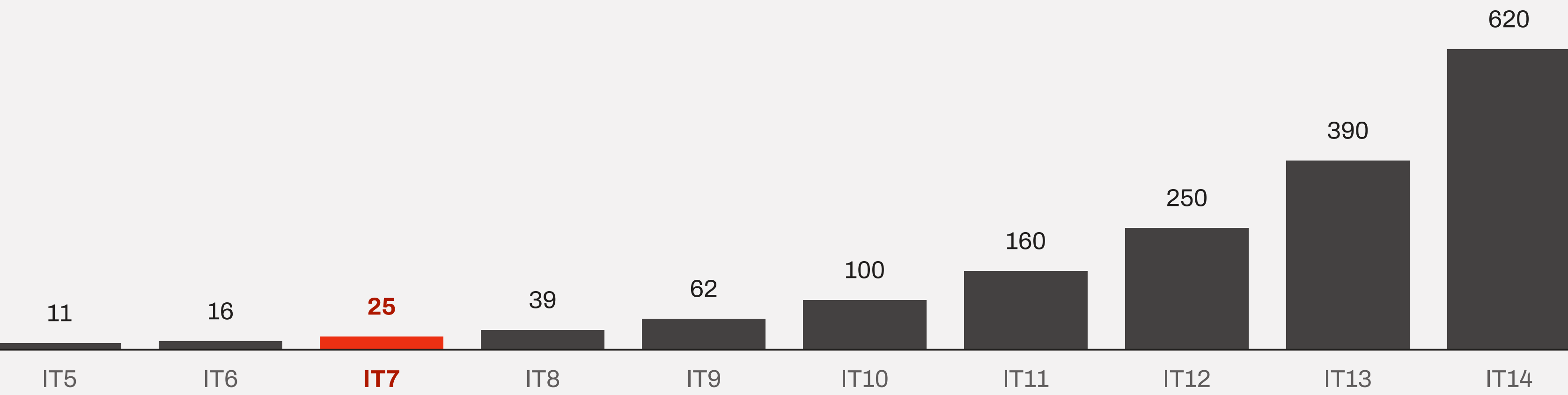
Валы: a ... zc



Н: $EI = 0$ — основное отверстие. **h**: $es = 0$ — основной вал. **JS, js** — поле симметрично: $\pm IT/2$. Высота прямоугольников условна: её задаёт квалитет.

Чем больше номер качества, тем шире допуск

ДОПУСК ДЛЯ РАЗМЕРОВ СВ. 30 ДО 50 ММ, МКМ (ГОСТ 25346-2013)



Ответственные сопряжения
шлифование, развёртывание

Менее точные соединения
чистовое точение, фрезерование

Свободные размеры
черновое точение, сверление

Система отверстия — основная, система вала — по необходимости

Система отверстия

H7/g6 · H7/k6 · H7/r6

Отверстие всегда H ($EI = 0$). Нужную посадку получают, меняя поле вала.

Почему дешевле: отверстие делают мерным инструментом — развёрткой, протяжкой — и проверяют калибром-пробкой. Одно поле H7 — один комплект инструмента на все посадки. Вал любого размера просто шлифуют.

Система вала

G7/h6 · K7/h6 · R7/h6

Вал всегда h ($es = 0$), меняют поле отверстия.

Когда нужна: вал из калиброванного прутка без обработки; гладкая ось, на которой несколько деталей с разными посадками; наружное кольцо подшипника в корпусе; шпонка по ширине (h9).

Ø40 H7/g6 и Ø40 G7/h6 дают одинаковые зазоры, 9...50 мкм, — но первую дешевле изготовить.

Зазор даёт подвижность, натяг передаёт нагрузку, переходная посадка центрирует

С зазором · Ø40 H7/g6

поле вала целиком ниже поля отверстия



$S_{max} = ES - ei = 50$ $S_{min} = EI - es = 9$

мкм · переключаемое колесо на шлицах, плунжер

Переходная · Ø40 H7/k6

поля перекрываются: зазор или натяг

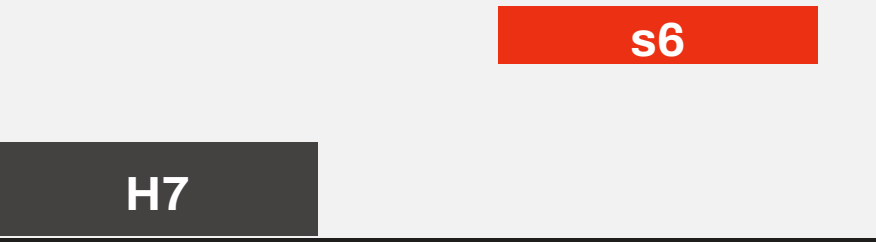


$S_{max} = ES - ei = 23$ $N_{max} = es - EI = 18$

мкм · колесо или муфта на валу со шпонкой

С натягом · Ø40 H7/s6

поле вала целиком выше поля отверстия

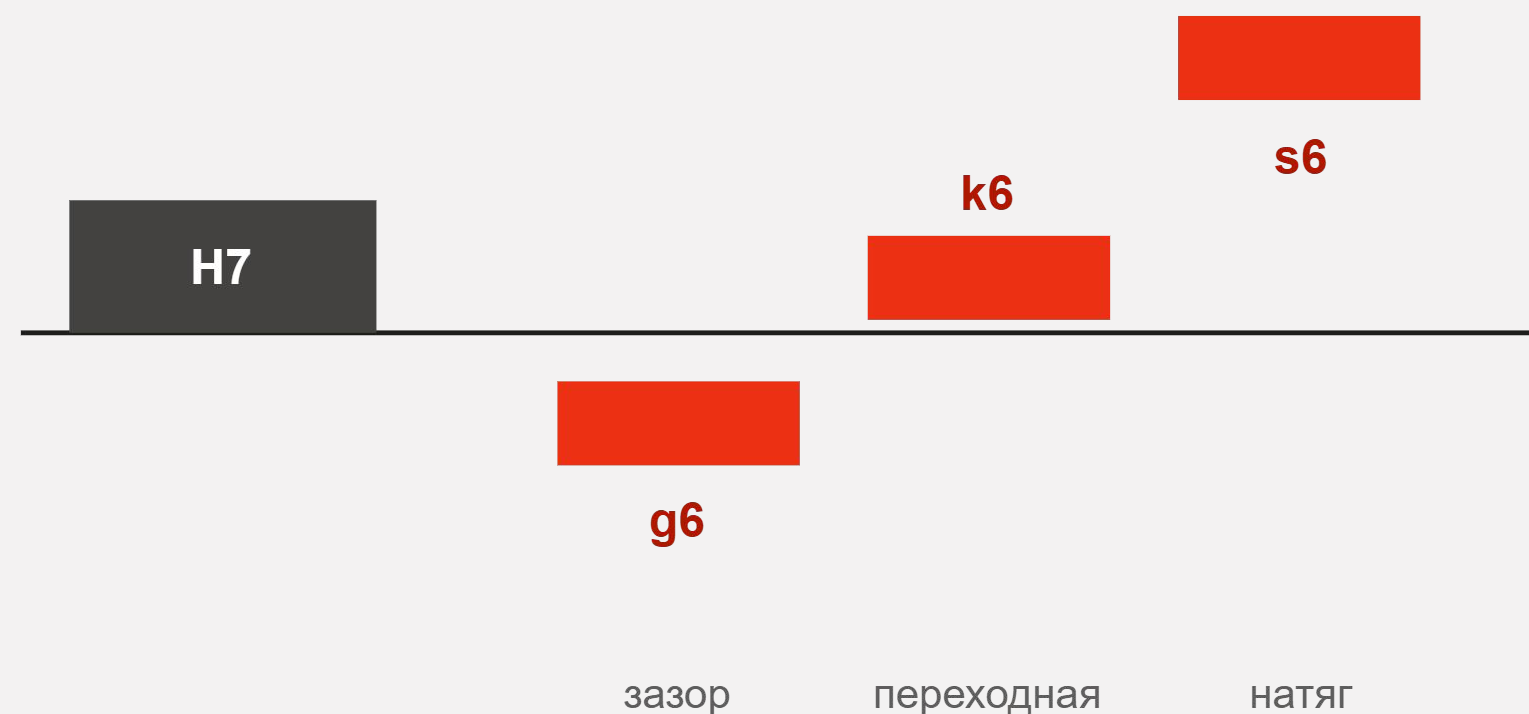


$N_{max} = es - EI = 59$ $N_{min} = ei - ES = 18$

мкм · венец на ступице: момент без шпонки

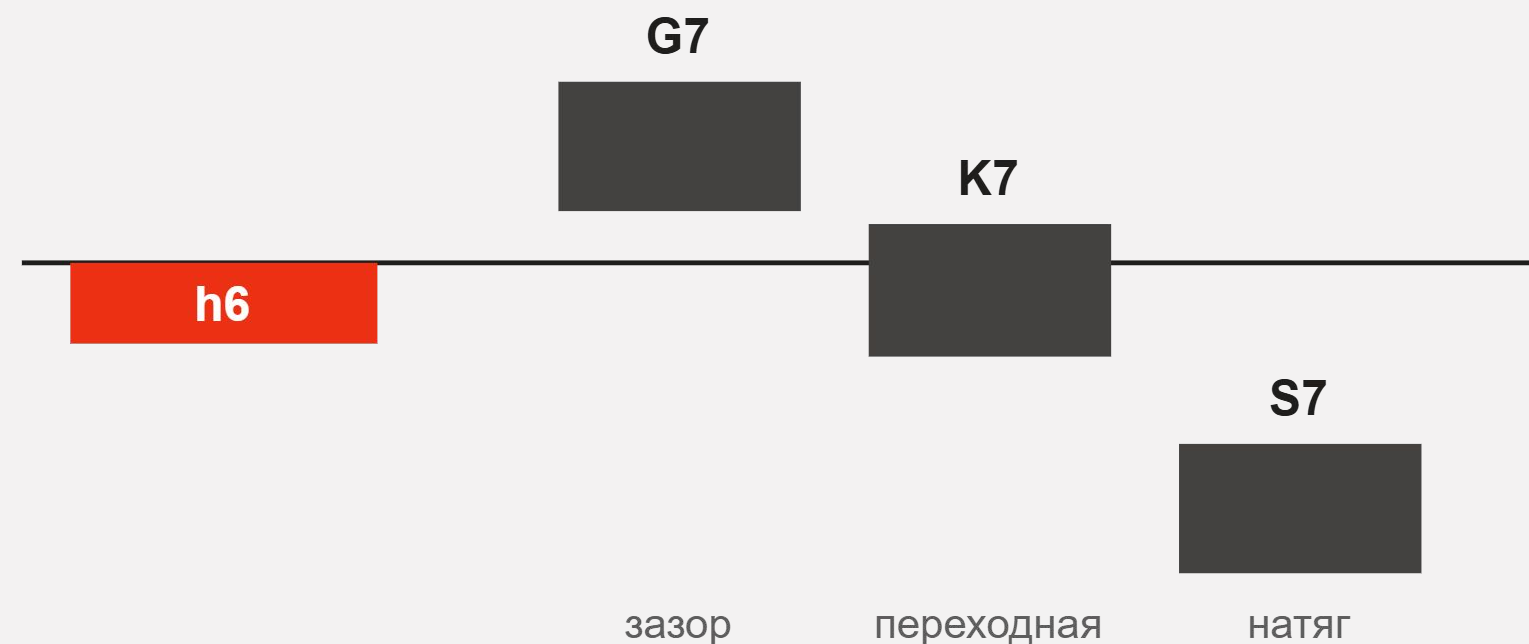
Система отверстия экономит инструмент

Система отверстия — основная



Одно поле H7 — одна развёртка и один калибр на размер.
Посадку меняют полем вала

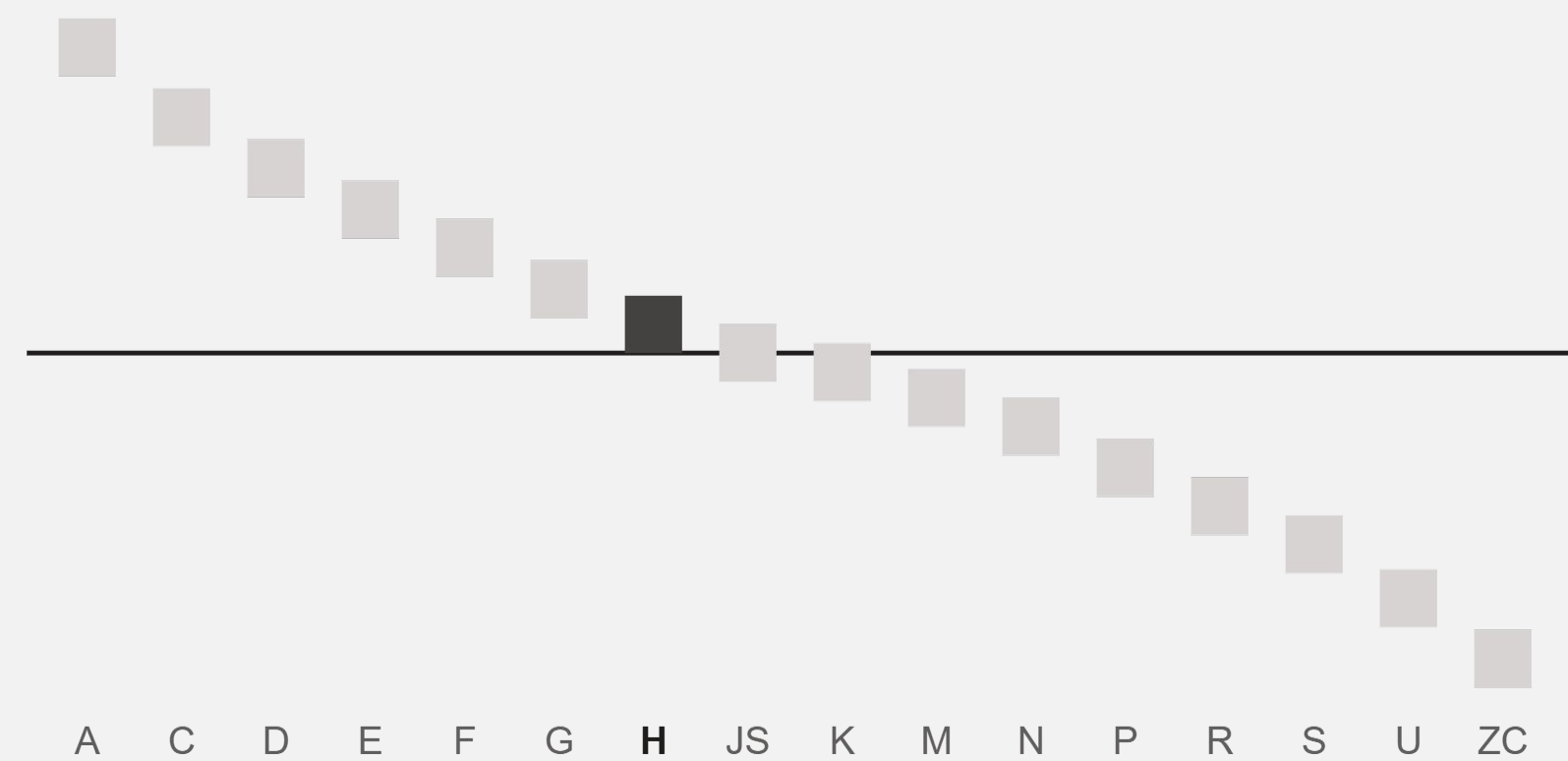
Система вала — по необходимости



Калиброванный прутки без обработки, наружное кольцо подшипника, поршневой палец

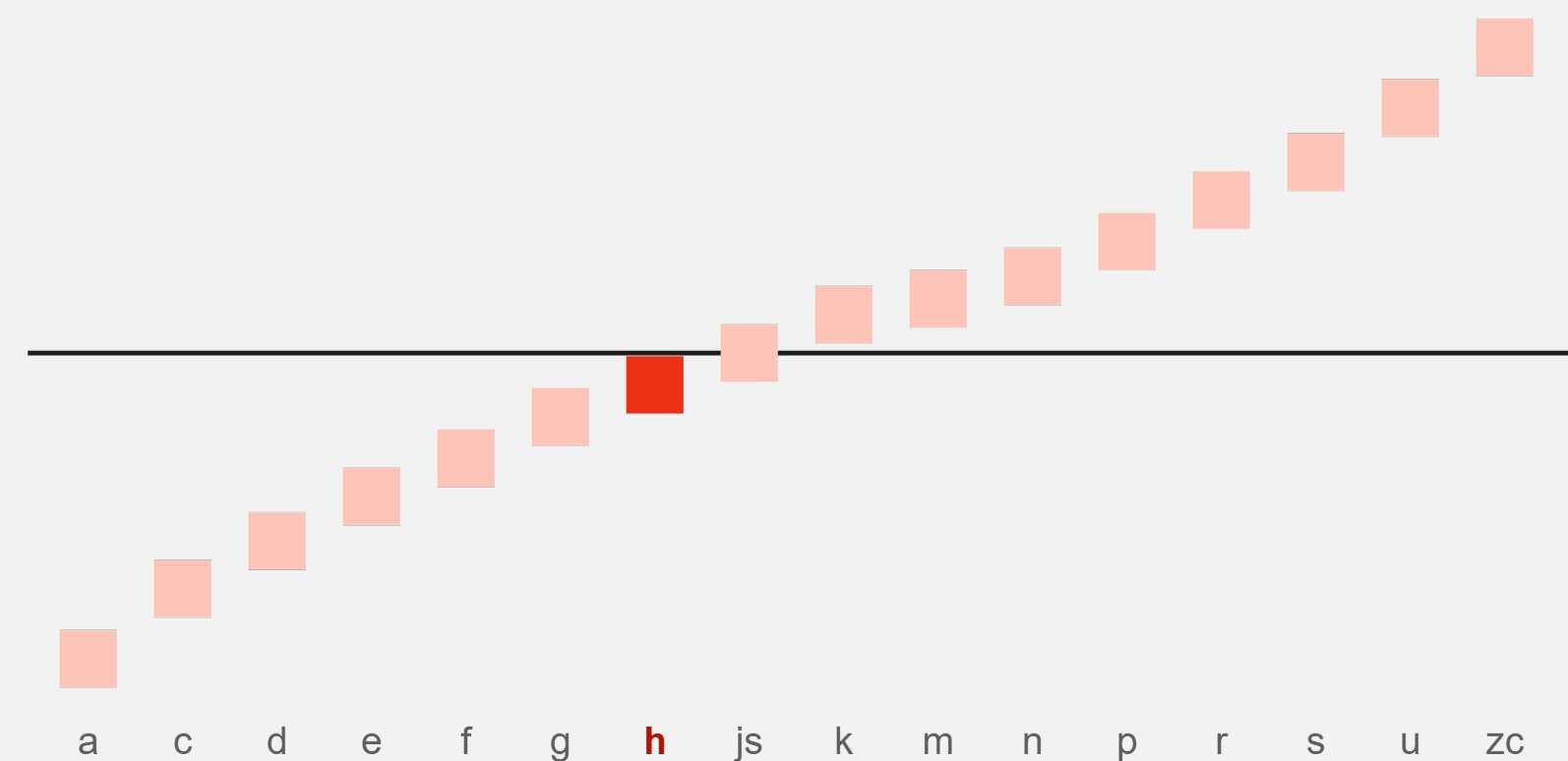
Буква задаёт положение поля, цифра — ширину

ОТВЕРСТИЯ A...ZC · СХЕМА УСЛОВНАЯ



H — основное отверстие: нижнее отклонение EI = 0

ВАЛЫ A...ZC · СХЕМА УСЛОВНАЯ



h — основной вал: верхнее отклонение es = 0

Считаем зазор и натяг по таблицам ГОСТ 25347

Ø40 H7/g6 — с зазором

H7: ES = +25, EI = 0 мкм

g6: es = -9, ei = -25 мкм

$$S_{\max} = 25 - (-25) = 50 \text{ мкм}$$

$$S_{\min} = 0 - (-9) = 9 \text{ мкм}$$

Проверка: $50 - 9 = 41 = TD + Td = 25 + 16$. Верно.

Ø40 H7/r6 — с натягом

H7: ES = +25, EI = 0 мкм

r6: es = +50, ei = +34 мкм

$$N_{\max} = 50 - 0 = 50 \text{ мкм}$$

$$N_{\min} = 34 - 25 = 9 \text{ мкм}$$

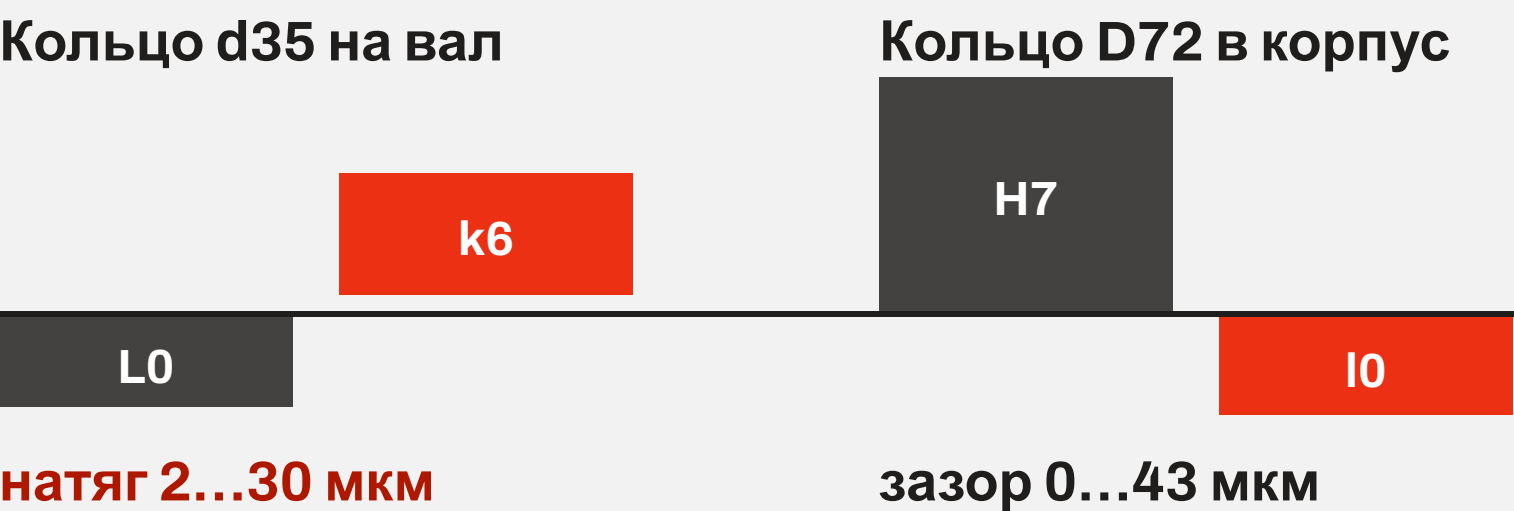
Натяг есть всегда: от 0,009 до 0,050 мм.

Отклонения берут по интервалу размеров: Ø40 попадает в интервал «св. 30 до 50 мм».

Посадку выбирают по работе соединения: от подвижной H7/g6 до неразъёмной H7/s6

ПОСАДКА	Ø40, МКМ	ХАРАКТЕР	ГДЕ СТАВЯТ
H7/g6	S 9...50	зазор, точное центрирование	переключаемые колёса, плунжеры, шпиндели
H7/f7	S 25...75	зазор, «ходовая»	подшипники скольжения, валы в опорах
H8/e8	S 50...128	большой зазор	длинные и многоопорные валы, высокие скорости
H7/h6	S 0...41	скользящая	сменные колёса, центрирующие буртики
H7/js6	S 33 · N 8	переходная, чаще зазор	часто разбираемые муфты, шкивы
H7/k6	S 23 · N 18	переходная	колёса, муфты, шкивы на шпонке
H7/m6	S 16 · N 25	переходная, чаще натяг	колёса при ударных нагрузках
H7/n6	S 8 · N 33	переходная, почти всегда натяг	редко разбираемые узлы, удары, реверс
H7/p6	N 1...42	лёгкий натяг	колёса на шпонке, тонкостенные втулки
H7/r6	N 9...50	натяг	колёса редукторов на шпонке
H7/s6	N 18...59	натяг, передаёт момент	венцы червячных колёс, втулки без шпонки

Вращается вал — внутреннее кольцо сажают с натягом, наружное в корпус — с малым зазором



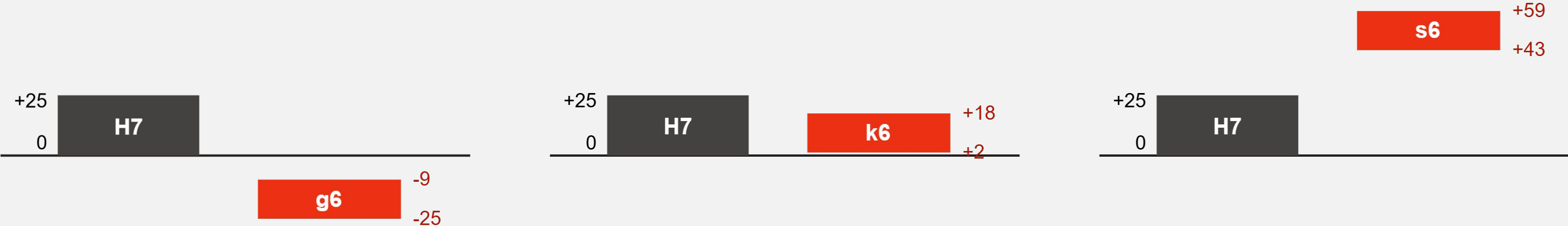
L0, I0 — поля колец класса 0 по ГОСТ 520: оба лежат ниже нуля. Поэтому даже k6 даёт натяг.

Внутреннее: k6, js6, m6
Нагрузка обегает всё кольцо (циркуляционная). С зазором кольцо обкатывается и изнашивает шейку.

Наружное: H7 (J7)
Нагрузка в одной зоне (местная). Малый зазор: кольцо понемногу поворачивается, износ равномерный, монтаж проще.

На сборочном чертеже
Ø35k6 · Ø72H7
Поле кольца не пишут — оно задано стандартом.

Посадку определяет взаимное положение полей



С зазором · H7/g6

$S_{max} = ES - ei = 25 + 25 = 50$
 $S_{min} = EI - es = 0 + 9 = 9$

Подвижное соединение: шестерня скользит по валу

Переходная · H7/k6

$S_{max} = ES - ei = 25 - 2 = 23$
 $N_{max} = es - EI = 18 - 0 = 18$

Точное центрирование: колесо, муфта на шпонке

С натягом · H7/s6

$N_{max} = es - EI = 59 - 0 = 59$
 $N_{min} = ei - ES = 43 - 25 = 18$

Момент передаётся трением, без шпонки: венец, втулка

Считаем зазор и натяг по таблицам ГОСТ 25347

Ø40 H7/g6 — с зазором

H7: ES = +25, EI = 0 мкм

g6: es = -9, ei = -25 мкм

$$S_{\max} = 25 - (-25) = 50 \text{ мкм}$$

$$S_{\min} = 0 - (-9) = 9 \text{ мкм}$$

Проверка: $50 - 9 = 41 = TD + Td = 25 + 16$. Верно.

Ø40 H7/r6 — с натягом

H7: ES = +25, EI = 0 мкм

r6: es = +50, ei = +34 мкм

$$N_{\max} = 50 - 0 = 50 \text{ мкм}$$

$$N_{\min} = 34 - 25 = 9 \text{ мкм}$$

Натяг есть всегда: от 0,009 до 0,050 мм.

Отклонения берут по интервалу размеров: Ø40 попадает в интервал «св. 30 до 50 мм».

Предпочтительные посадки: что и где ставить

ПОСАДКА	ХАРАКТЕР	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
H8/e8	Зазор, легкоходовая	Подшипники скольжения при высокой частоте вращения, длинные опоры
H7/f7	Зазор, ходовая	Подшипники скольжения при умеренной скорости
H7/g6	Малый зазор, движения	Точные направляющие, плунжеры, сменные колёса
H7/h6	Зазор от нуля, скользящая	Центрирование, сменные и передвижные детали
H7/js6	Переходная, плотная	Шкивы, муфты, колёса на шпонке при частой разборке
H7/k6	Переходная, напряжённая	Зубчатые колёса и муфты на шпонке — самая частая
H7/m6	Переходная, тугая	То же при ударной нагрузке, редкая разборка
H7/n6	Переходная, глухая	Втулки, колёса при больших нагрузках, почти не разбирают
H7/p6	Натяг, лёгкопрессовая	Центрирующие втулки, тонкостенные детали, малый момент
H7/r6	Натяг, прессовая	Колёса и венцы на валах, втулки подшипников скольжения
H7/s6	Натяг, прессовая	Передача момента и осевой силы без шпонки

Кольцо, которое вращается под нагрузкой, сажают с натягом

Внутреннее кольцо на валу

Ø35k6

Вращается вместе с валом относительно нагрузки — циркуляционное нагружение. Без натяга кольцо проворачивается и разбивает шейку.

Обычно k6; лёгкая нагрузка — js6, тяжёлая — m6. Шейка Ra 1,25, заплечик Ra 2,5.

Наружное кольцо в корпусе

Ø72H7

Неподвижно относительно нагрузки — местное нагружение. Малый зазор полезен: кольцо понемногу проворачивается и изнашивается равномерно.

Обычно H7. Гнездо Ra 1,25, чистовое растачивание.

На сборочном чертеже — одно поле, без дроби: Ø35k6 и Ø72H7. Допуски колец задаёт стандарт на подшипник (ГОСТ 520): отверстие внутреннего кольца смещено «в минус», поэтому k6 даёт натяг.

На детали — поле или отклонения, на сборке — дробь «отверстие / вал»

1 · УСЛОВНОЕ	2 · ЧИСЛОВОЕ	3 · СМЕШАННОЕ	4 · СБОРОЧНЫЙ
Ø40H7	Ø40 ^{+0,018} _{+0,002}	Ø40k6(^{+0,018} _{+0,002})	Ø40 ^{H7} _{k6}
контроль калибрами, серийное производство	в мм; ноль не пишут; равные: 40±0,008	и поле, и числа — удобно в учебных чертежах	поле отверстия над чертой, вала — под

Размеры без допуска — общие допуски

В ТТ: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1 — m»

f — точный, m — средний, c — грубый, v — очень грубый

Класс m, мм	0,5...3	3...6	6...30	30...120	120...400
Отклонения	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5

Шпонка всегда h9 — посадку задают полями пазов

СОЕДИНЕНИЕ	ПАЗ ВАЛА	ПАЗ СТУПИЦЫ	КОГДА
Нормальное	N9	Js9	Обычный случай
Плотное	P9	P9	Реверс, удары
Свободное	H9	D10	Ступица перемещается вдоль вала

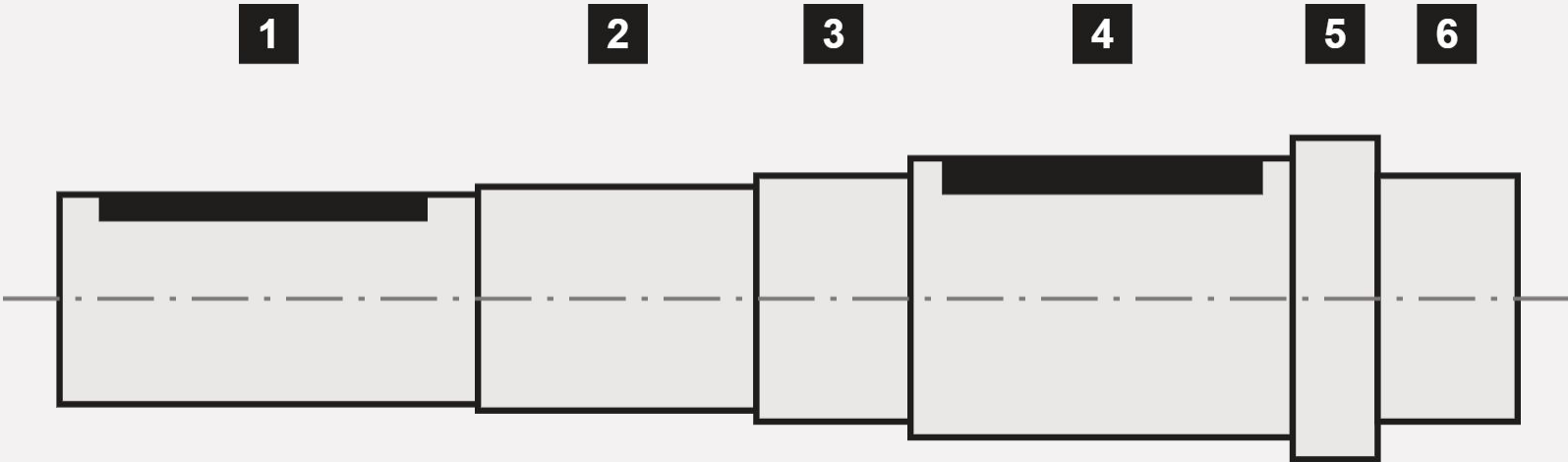
Сечение b × h по диаметру вала

ДИАМЕТР, ММ	В × Н, ММ
св. 22 до 30	8 × 7
св. 30 до 38	10 × 8
св. 38 до 44	12 × 8
св. 44 до 50	14 × 9

Шероховатость паза

Рабочие боковые грани — Ra 3,2 (для ответственных 1,6), дно паза — Ra 6,3. Паз вала фрезеруют, паз ступицы долбят или протягивают.

Вал редуктора: каждая ступень получает своё поле допуска, свою Ra и свою операцию



Ra 6,3 ($\sqrt{}$) — остальные поверхности, точение
Подшипники 207: d = 35, D = 72, B = 17 мм
ТТ: общие допуски по ГОСТ 30893.1 — m

№	СТУПЕНЬ	РАЗМЕР И ПОЛЕ, ММ	RA, МКМ	ОПЕРАЦИЯ
1	Под муфту	Ø30k6 (+0,015/+0,002)	1,6	точение, шлифование
2	Под манжету	Ø32h11 (−0,160)	0,32	шлифование + полирование
3	Под подшипник	Ø35k6 (+0,018/+0,002)	1,25 (0,8)	шлифование чистовое
4	Под колесо	Ø40r6 (+0,050/+0,034)	0,8...1,6	шлифование
5	Буртик	Ø46, общий допуск m	6,3; торцы 2,5	точение, подрезка торцов
6	Под подшипник	Ø35k6 (+0,018/+0,002)	1,25 (0,8)	шлифование чистовое
1, 4	Шпоночные пазы	8N9 (−0,036); 12P9 (−0,018/−0,061)	границы 3,2; дно 6,3	фрезерование

Отверстия назначаем так же: ступица — H7 развёрткой или протяжкой, корпус — тонким растачиванием

ПОВЕРХНОСТЬ	РАЗМЕР И ПОЛЕ, ММ	РА, МКМ	ОПЕРАЦИЯ	СОПРЯЖЕНИЕ
Отверстие ступицы колеса	Ø40H7 (+0,025)	1,6	развёртывание, протягивание	вал Ø40r6 → Ø40 H7/r6
Паз ступицы	12P9 (−0,018/−0,061), t2 = 3,3	грани 3,2; дно 6,3	протягивание, долбление	шпонка 12×8 ГОСТ 23360
Торцы ступицы	общий допуск m	3,2	подрезка точением	упор в буртик вала
Гнездо корпуса под подшипник	Ø72H7 (+0,030)	1,25 (1,6)	тонкое растачивание	кольцо D72: зазор 0...43 мкм
Центрирующий поясok крышки	Ø72h8 (−0,046)	3,2	чистовое точение	Ø72 H7/h8: зазор 0...76 мкм
Плоскость корпуса под крышку	общий допуск m	3,2...6,3	фрезерование	фланец крышки, прокладка

Как допуск и посадку записывают на чертеже

Ø40g6

Условное обозначение

Для стандартных полей; удобно, когда размер проверяют калибром.

**Ø40<sup>-0,009
-0,025</sup>**

Числовые отклонения

Рабочему сразу видно, куда попасть. Верхнее над нижним; нулевое не пишут: Ø40H7 → Ø40+0,025.

Ø40H7(+0,025)

Смешанно

Поле и числа вместе; особенно когда поле не из предпочтительного ряда.

Ø40 H7/r6

Сборочный чертёж

Посадку пишут дробью: отверстие над чертой, вал под ней. Подшипник — одним полем: Ø35k6.

Общие допуски по ГОСТ 30893.1 — m

Технические требования

Для размеров без отклонений. Класс m для размеров св. 30 до 120 мм — ±0,3 мм. На старых чертежах: «H14, h14, ±IT14/2».

Одиннадцать посадок покрывают типовые узлы

ПОСАДКА	ХАРАКТЕР	Ø40: S / N, МКМ	ГДЕ СТАВЯТ
H7/g6	Зазор малый	S 9...50	Подвижные шестерни, золотники, шпиндели
H7/f7	Зазор, ходовая	S 25...75	Подшипники скольжения при умеренной скорости
H8/e8	Зазор большой	S 50...128	Быстроходные подшипники скольжения, длинные валы
H7/h6	Зазор от нуля	S 0...41	Сменные шестерни, центрирующие пояски
H7/js6	Переходная	S 33 / N 8	Частая разборка: шкивы, муфты на шпонке
H7/k6	Переходная	S 23 / N 18	Зубчатые колёса и муфты на шпонке
H7/m6	Переходная	S 16 / N 25	Колёса, втулки при редкой разборке
H7/n6	Переходная	S 8 / N 33	Колёса при ударной нагрузке, кондукторные втулки
H7/p6	Натяг малый	N 1...42	Центрирование тонкостенных втулок
H7/r6	Натяг средний	N 9...50	Колёса на валах, передача момента
H7/s6	Натяг	N 18...59	Втулки подшипников скольжения, венцы без шпонки

Допуск записывают тремя способами

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Ø40H7

Контроль калибрами — серийное производство

ЧИСЛОВЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Ø40 ^{+0,025}

Контроль универсальным инструментом, без таблиц

СМЕШАННЫЙ

Ø35k6 <sup>(+0,018
+0,002)</sup>

Читается и технологом, и контролёром

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ

Ø40 ^{H7}/_{k6}

Или в строку: Ø40 H7/k6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Общие допуски по ГОСТ 30893.1 — m»

Для размеров без отклонений: класс m — ±0,3 мм для 30...120 мм

Ø40 H7/r6: натяг от 9 до 50 мкм — колесо не провернётся и соберётся прессом

- 1

Интервал размеров

40 мм ∈ свыше 30 до 50 мм
- 2

Отверстие H7

$EI = 0$; $IT7 = 25\text{ мкм}$ → $ES = +25\text{ мкм}$; $D = 40,000...40,025$
- 3

Вал r6

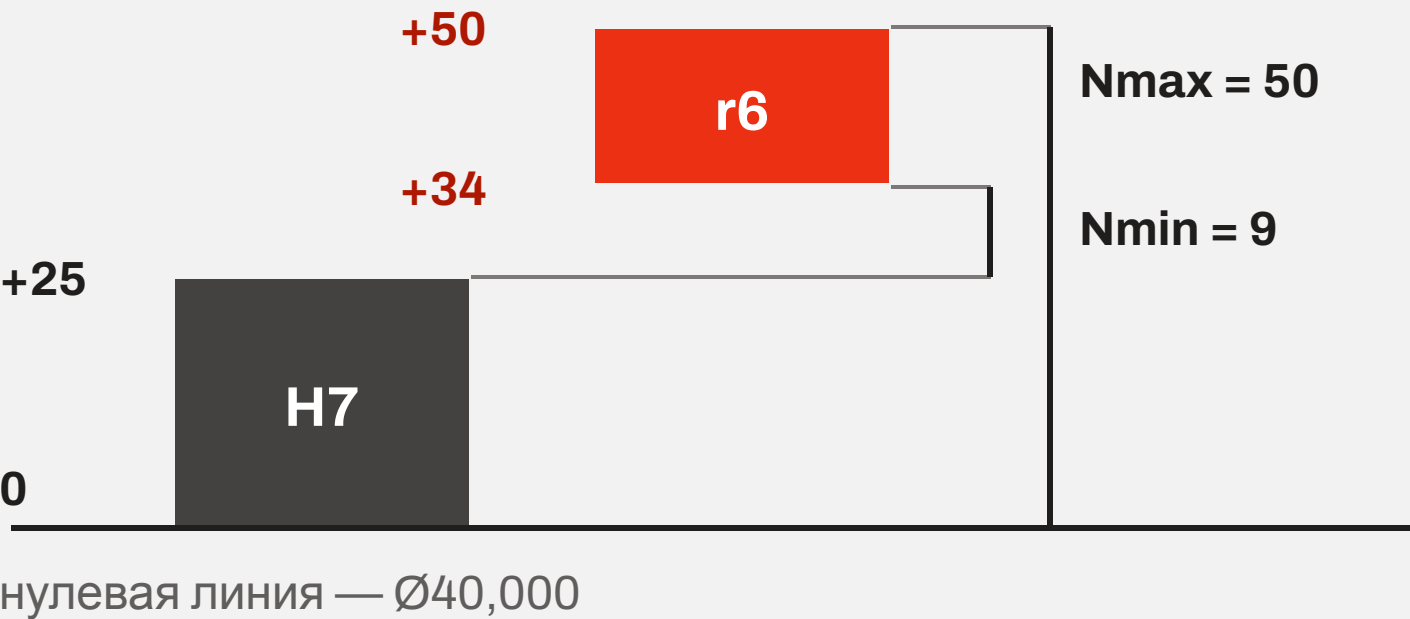
$ei = +34\text{ мкм}$; $IT6 = 16\text{ мкм}$ → $es = +50\text{ мкм}$; $d = 40,034...40,050$
- 4

Натяги

$N_{\max} = es - EI = 50 - 0 = 50\text{ мкм}$; $N_{\min} = ei - ES = 34 - 25 = 9\text{ мкм}$
- ✓

Проверка

$TN = 50 - 9 = 41\text{ мкм} = TD + Td = 25 + 16$



Шесть ошибок, которые чаще всего встречаются в чертежах студентов

Ra 0,4 «на всякий случай»

Каждый шаг вниз по ряду Ra — лишняя операция. Шероховатость следует из работы поверхности.

Точный размер, грубая поверхность

Ø40r6 с Ra 6,3: гребни сомнутся при запрессовке, натяг станет меньше. Квалитет и Ra назначают вместе.

Дробь у подшипника

Пишут Ø35 H7/k6 — но у кольца нет поля H7. Правильно: Ø35k6 и Ø72H7.

Путают ES и es

Заглавные — отверстие, строчные — вал. Зазор — разность размеров отверстия и вала, а не номиналов.

Нет знака в углу

Без Ra 6,3 ($\sqrt{\text{ }}$) в правом верхнем углу необозначенные поверхности остаются без требований.

Знак «висит в воздухе»

Острие должно касаться поверхности, выносной линии или полки линии-выноски.

От работы соединения — к цифрам на чертеже

КАК РАБОТАЕТ СОЕДИНЕНИЕ	ПОСАДКА	IT	ОПЕРАЦИЯ	RA, МКМ
Вращение в опоре скольжения	H7/f7, H8/e8	7–8	Развёртывание, шлифование	0,8–1,6
Точное перемещение, сменная деталь	H7/g6, H7/h6	6–7	Шлифование	0,8
Колесо или муфта на шпонке	H7/k6, H7/js6	6–7	Шлифование, тонкое точение	0,8–1,6
Внутреннее кольцо подшипника	k6 (js6, m6)	6	Шлифование	1,25
Момент без шпонки	H7/r6, H7/s6	6–7	Шлифование	0,8
Шпоночный паз	N9 / Js9	9	Фрезерование, долбление	3,2
Свободная поверхность	Общий допуск m	12–14	Точение	6,3–12,5

Памятка: операция — качество — Ra

ОПЕРАЦИЯ	КАЛИТЕТ	RA, МКМ	ПРИМЕР ПОВЕРХНОСТИ
Черновое точение, сверление	IT12–14	12,5...25	Свободные поверхности
Чистовое точение, фрезерование	IT9–11	3,2...6,3	Буртики, торцы, фаски, крышки
Фрезерование шпоночного паза	IT9	3,2 / 6,3	Пазы N9, P9: грани / дно
Развёртывание, протягивание	IT7	1,6	Отверстия ступиц и корпусов H7
Шлифование чистовое	IT6	0,8	Шейки под подшипники k6, под колёса r6
Шлифование + полирование	по посадке	0,32...0,63	Шейки под манжеты
Хонингование, притирка	IT5 и точнее	0,05...0,4	Гидроцилиндры, плунжерные пары

Контрольные вопросы и мини-задание

Чем Ra отличается от Rz? Какой параметр предпочтителен?

Что означает ($\sqrt{\text{ }}$) в правом верхнем углу чертежа?

Расшифруйте $\varnothing 50H7/k6$: система, вид посадки, квалитеты

Почему система отверстия применяется чаще?

Почему внутреннее кольцо подшипника ставят с натягом?

Какой операцией получить $\varnothing 40k6$ с Ra 0,8?

МИНИ-ЗАДАНИЕ · 15 МИНУТ

Тихоходный вал $\varnothing 50$: зубчатое колесо на шпонке и подшипник 210 ($d = 50$, $D = 90$ мм).

Назначьте поля вала, ступицы и корпуса, шпоночные пазы, Ra каждой поверхности и операцию. Запишите обозначения для рабочего и сборочного чертежей.

Нормативная база занятия

ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности: параметры и характеристики
ГОСТ 2.309-73 (изм. №3)	Обозначение шероховатости на чертежах
ГОСТ 25346-2013	ЕСДП (ISO 286-1): допуски, качества, основные отклонения
ГОСТ 25347-2013	ЕСДП (ISO 286-2): таблицы полей допусков и посадок
ГОСТ 30893.1-2002	Общие допуски: неуказанные предельные отклонения
ГОСТ 2.307-2011	Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 3325-85, 520-2011	Посадки и классы точности подшипников качения
ГОСТ 23360-78	Призматические шпонки и пазы

Назначьте поля, отклонения, Ra и операции для ТИХОХОДНОГО вала редуктора

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Подшипники 209: d = 45, D = 85 мм, класс 0. Колесо на Ø50 передаёт момент со шпонкой, нагрузка с толчками. Выходной конец Ø40 под муфту. Манжета Ø42.

ЗАДАНИЕ

Найдите также натяг в посадке колеса.

ПОВЕРХНОСТЬ	ПОЛЕ / ПОСАДКА	ОТКЛОНЕНИЯ, ММ	RA, МКМ	ОПЕРАЦИЯ
Шейка Ø45 под подшипник				
Гнездо корпуса Ø85				
Ступень Ø50 под колесо				
Паз под колесо, b = 14				
Выходной конец Ø40				
Шейка Ø42 под манжету				
Свободные поверхности				